

APLIKACJE WEBOWE

Git – VCS Introduction

L2



by ***Mateusz Węglewski***

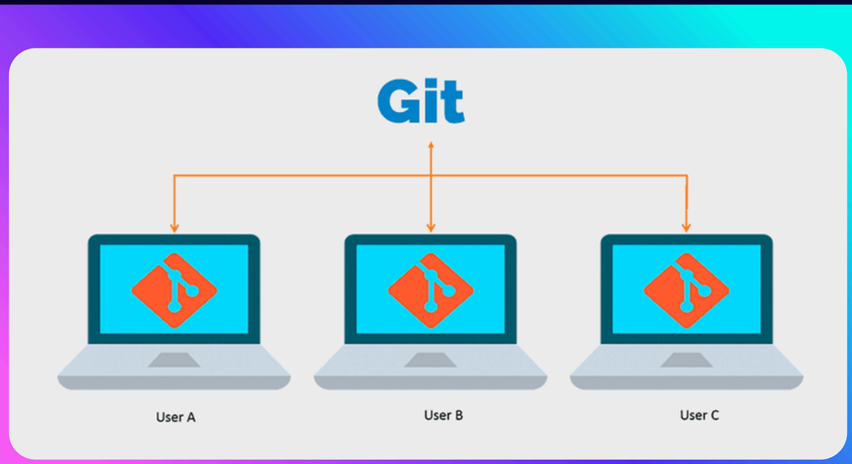
GIT

Git. Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency. Git is lightning fast and has a huge ecosystem of GUIs, hosting services, and command-line tools.



Git
https://git-scm.com

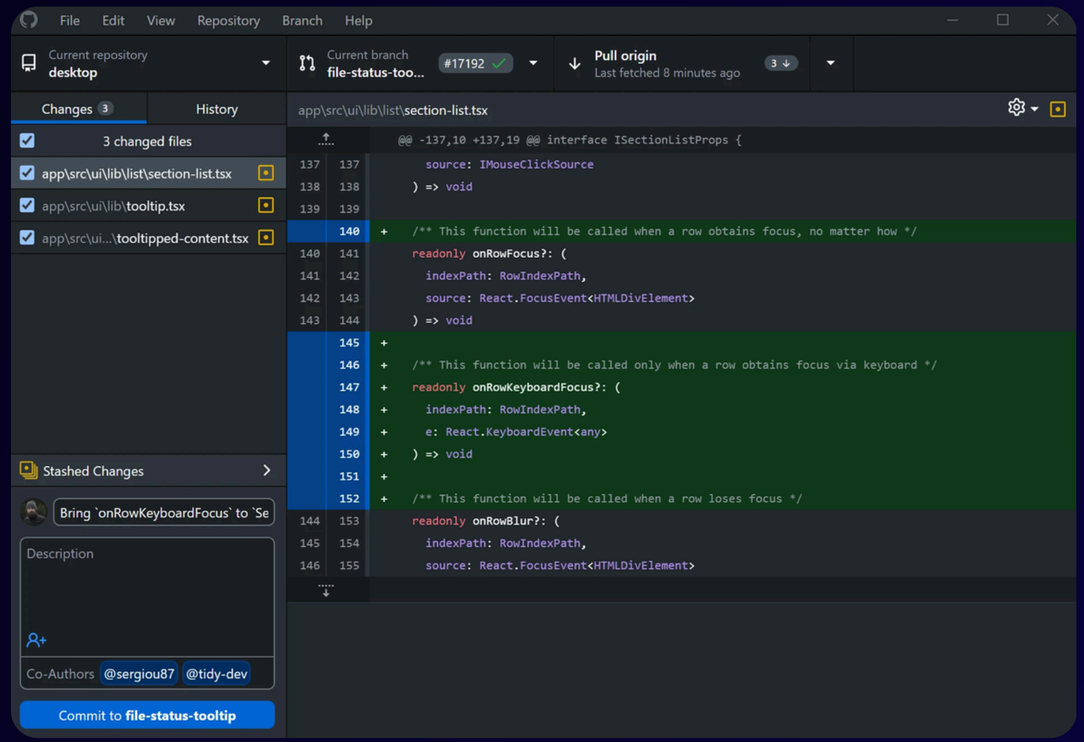
Git



by **Mateusz Węglewski**

Repository

It's a place where you can store your code, your files, and each file's revision history. Repositories can have multiple collaborators and can be either public or private.



by **Mateusz Węglewski**

Git – pojęcia – PODSTAWY

- ***VCS (system kontroli wersji) –*** *narzędzie zapisujące historię zmian w plikach, z możliwością powrotu do dowolnej wersji.*
- ***Repozytorium (repository) –*** *folder projektu śledzony przez Git, zawierający pełną historię (folder .git).*
- ***Rozproszony (distributed) vs scentralizowany (centralized) –*** *w Gicie każdy klon ma pełną historię (przeciwnie niż w SVN, gdzie historia jest tylko na jednym serwerze).*

by ***Mateusz Węglewski***

Git – pojęcia – OBSZARY ROBOCZE

- ***Working directory –*** *pliki, które fizycznie edytujesz na dysku.*
- ***Staging area / index –*** *„poczekalnia" na zmiany, które trafią do najbliższego commita (**git add**).*
- ***Repository (.git) –*** *zapisana, niezmienna historia commitów.*

by ***Mateusz Węglewski***

Git – pojęcia – COMMITY I HISTORIA

- ***Commit –*** *migawka (snapshot) całego stanu projektu w danym momencie, nie tylko różnica (diff).*
- ***Hash (SHA-1) –*** *unikalny identyfikator każdego commita.*
- ***HEAD –*** *wskaźnik na commit, na którym aktualnie „stoisz" (zwykle czubek bieżącej gałęzi).*
- ***Parent commit –*** *commit-rodzic, dzięki czemu historia tworzy graf skierowany.*

by ***Mateusz Węglewski***



Git – pojęcia – BRANCHE

- ***Branch (gałąź) –*** *lekki wskaźnik na konkretny commit, nie kopia całego projektu.*
- ***main / master –*** *domyślna, główna gałąź.*
- ***Feature branch –*** *oddzielna gałąź do pracy nad nową funkcją w izolacji.*



by ***Mateusz Węglewski***



APLIKACJE WEBOWE

GitHub

Gerrit
Code Review

git

GitLab

by **Mateusz Węglewski**

Differences Between Git, GitHub, and GitLab

Git
Version Control System

Function: Tracks changes in source code
Usage: Local development, non-linear workflows

Git Repository Hosting Services

GitHub

Features:
- Git repositories
- Collaborative tools
- GitHub Actions
- Ticket system

Pricing: Free and paid plans

Hosting: Cloud-based

GitLab

Features:
- Git repositories
- CI/CD pipelines
- Self-hosting options

Pricing: Free and paid plans

Hosting: Cloud-based and self-hosted

Rheinwerk Computing

by **Mateusz Węglewski**



APLIKACJE WEBOWE

Dlaczego w ogóle kontrola wersji?

Bez VCS

- `projekt_final.docx`
- `projekt_final2.docx`
- `projekt_final_NAPRAWDE_OSTATECZNY.docx`
- Praca zespołowa przez USB / Dysk Google → nadpisywanie zmian
- Brak odpowiedzi na pytanie: kto i kiedy to zepsuł?

Z Gitem

+ Jeden plik, pełna historia wszystkich wersji
+ Każda zmiana ma autora, czas i opis
+ Równoległa praca wielu osób bez nadpisywania
+ Możliwość cofnięcia do dowolnego momentu



Historia: 2005

Jak Linus Torvalds napisał Gita w 10 dni

Kontekst

Rozwój jądra Linuksa korzystał z komercyjnego systemu BitKeeper. Gdy w 2005 roku firma cofnęła darmową licencję dla społeczności open source, Linus Torvalds — twórca Linuksa — potrzebował alternatywy, i to szybko.

Cel #1

System **rozproszony** — brak jednego centralnego serwera

Cel #2

Szybkość przy tysiącach współtwórców i ogromnej historii

Cel #3

Odporność na uszkodzenia i integralność danych (SHA-1)

by ***Mateusz Węglewski***

Git w ekosystemie VCS

scentralizowane **CVS / SVN**

Jeden centralny serwer = jedno źródło prawdy. Klienci pobierają tylko aktualny stan, praca offline ograniczona.

rozproszone **Git / Mercurial**

Każdy klon ma pełną historię projektu. Mercurial powstał niemal równolegle, podobna filozofia.

2008 — GitHub

Platforma hostingowa i społecznościowa zbudowana wokół Gita. To ona uczyniła Gita popularnym poza kręgiem twórców jądra Linuksa. Dziś: GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure DevOps.

⚠ Uwaga

Git ≠ GitHub. Git to narzędzie działające lokalnie na Twoim komputerze. GitHub to hosting w chmurze zbudowany wokół Gita — jeden z wielu możliwych.

by ***Mateusz Węglewski***

Workflow

edytujesz
Working Directory
pliki na dysku

`git add`

poczekalnia
Staging Area
index

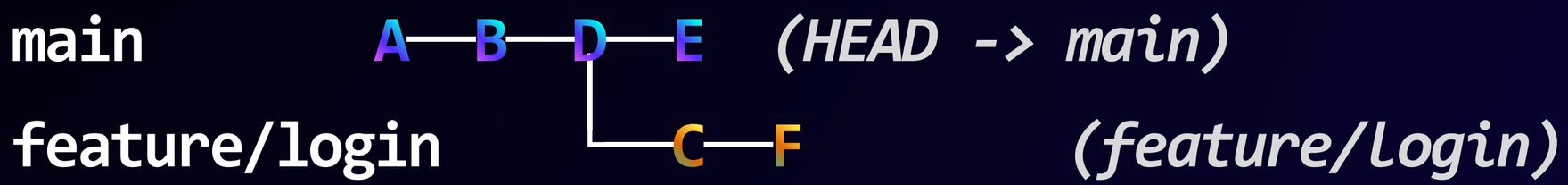
`git commit`

historia
Repozytorium
.git

Staging area *pozwala wybrać dokładnie, które zmiany trafią do commita — nie musisz commitować wszystkiego naraz. Można dodać jeden plik, a zostawić drugi na później.*

by ***Mateusz Węglewski***

Branch – wskaźnik



*Branch to lekki wskaźnik na konkretny commit. **main** (**dawniej master**) to zwykle gałąź główna, a feature branch pozwala pracować nad nową funkcją w izolacji, bez ryzyka dla stabilnego kodu.*

by **Mateusz Węglewski**

Instalacja Gita

Windows

git-scm.com → instalator **Git for Windows** (zawiera Git Bash). Zwróć uwagę na opcje: domyślny edytor, obsługa końców linii.

Linux (Debian/Ubuntu)

```
sudo apt update
sudo apt install git
```

macOS

```
brew install git
# lub:
xcode-select --install
```

```
$ git --version
git version 2.45.1
```


by *Mateusz Węglewski*



APLIKACJE WEBOWE

Configuration

--system

Dotyczy wszystkich użytkowników komputera. Plik w katalogu instalacji Gita.

--global

Dotyczy bieżącego użytkownika, wszystkich repozytoriów.
`~/.gitconfig`

--local `domyślny`

Dotyczy tylko jednego repozytorium.
`.git/config` — nadpisuje pozostałe.

***priorytet**: local > global > system*





Configuration

```
$ git config --global user.name "Jadwiga Himmel"

$ git config --global user.email "jaga.himmel@styrta.pl"

$ git config --global init.defaultBranch main

$ git config --global core.editor "code --wait"

$ git config --list
```

*Bez **user.name** i **user.email** Git nie pozwoli wykonać commita — te dane trafiają do każdej migawki jako informacja o autorze.*





APLIKACJE WEBOWE

:wq

L2



by ***Mateusz Węglewski***